

陈小宇

186-0292-0361 | rain1104@foxmail.com | 杭州 | github.com/Rain1601

Agent 开发工程师 | 通用 Agent 系统 | 投研 Agent

后端 / Agent 工程师，关注可运行、可观察、可评估、可迭代的 Agent 系统。在阿里云参与并主导实时语音 Agent 核心链路建设，支撑高并发生产环境，将端到端对话延迟从 3s+ 优化至 1.5-1.8s。独立设计并实现投研 Agent Uteki，围绕证据约束、时间一致性、结构化推理、execution trace 和多模型评估，探索 Agent 在复杂投研决策中的工程化落地。

教育经历

西安交通大学 · 软件工程 硕士 2020.09 - 2023.07 (电信学部) · 学士 2016.09 - 2020.06 (软件学院)

工作经历

阿里云智能 · 后端 / Agent 开发工程师 2023.07 - 至今, 2024.10 起转 Agent 方向

Agent 项目

营销语音 Agent · 阿里云智能营销数字人

项目链接: aliyun.com/product/thirdsw/aiemployee

面向企业自动化外呼、销售转化和 7x24 客户交互场景，构建高并发下的低延迟实时语音 Agent。作为后端核心开发，主导智能外呼系统链路构建与迭代，重点解决实时语音对话中的低延迟、可打断、多轮一致性和策略平台化问题。

Agent 推理链路与时延优化

- 设计端到端流式链路: ASR → LLM 决策 (tool calling + RAG) → TTS, 降低等待时间和首包延迟
- 结合 vLLM 推理加速与 LLM Cache, 端到端对话延迟从 3s+ → 1.5-1.8s
- 通过双 VAD、双路 ASR 和降噪模型 (Omni3), 系统性优化打断、抢话、专有词识别和环境噪声场景

Agent 平台化与策略迭代

- 将单一外呼流程升级为可配置 Agent 平台, 按业务目标组合系统 Prompt、知识库、工具集和执行策略
- 建设在线调试、版本管理和 A/B 灰度能力, 对话策略迭代周期从天级 → 小时级
- 基于函数调用和 RAG 构建对话策略体系, 支持上传语料后自动生成 QA 对并接入业务流程

业务规模: 日均 10 万+ 外呼, 峰值 200 QPM (约每小时 1 万通), 稳定支撑 200+ 并发

投研 Agent · Uteki (雨滴)

项目链接: [v1 / v2 / v3 @ github.com/Rain1601](https://github.com/Rain1601)

面向标普 500 / Nasdaq 100 中“清晰可见”的高质量公司, 构建可审计、可回放、可评估的投研 Agent。

核心设计原则

- 证据先于结论 Agent 不直接生成投资判断, 而是先构建 SourceCatalog, 将财报、市场数据、新闻和搜索结果统一为带来源、时间、置信度的 DataPoint
- 分阶段推理 将公司研究拆解为 7-Gate 决策链: 业务质量 → Fisher 增长 → Buffett 护城河 → Munger 管理层 → 反向测试 → 估值 → 综合裁决
- 受约束的自主性 每个 Gate 可调用工具, 但输出必须包含结构化结论、置信度和 [src:N] 引用; parser 校验引用合法性, 避免无来源推理
- 时间一致性 引入 as_of 时间窗约束数据和来源时间, 支持历史回测, 严格避免 lookahead bias
- 可观察与可评估 持久化 execution trace、gate output、tool calls 和 citation, 支持 replay 审计; 通过 ConsistencyRunner 和 Arena 评估多次运行稳定性

工程实现

- FastAPI + React 构建完整 Agent 工作台, 支持 SSE 流式执行、运行记录、断线恢复、结果回放
- Pydantic 约束每个 Gate 的结构化输出, 降低自由文本不可控问题
- Reflection Checkpoint 检测跨 Gate 矛盾, 并将上游结论作为下游推理上下文
- Arena 3-phase (Decide → Vote → Tally), 多 LLM 独立判断 + 匿名互评, 提高结论稳定性

投研 Agent · Shinkai (深海 · 进行中)

项目链接: github.com/Rain1601/shinkai

面向“市场尚未充分覆盖”的潜在优质公司, 探索从公司发现 → 初筛 → 假设生成 → 深度研究的主动式投研 Agent。

- 与 Uteki 的差异 Uteki 偏深度审计已知公司, Shinkai 偏主动发现未知机会 —— 构成 Research → Discovery 完整闭环
- 候选池发现流程 从财务质量、增长异常、估值错配、行业变化和市场忽视信号中生成研究对象
- Hypothesis-first 研究链路 先生成投资假设, 再反向搜索证据验证或证伪, 避免只做信息汇总
- 目标形成 发现 → 假设 → 证据 → 反证 → 深度研究 端到端投研 Agent 流程

后端项目

云栖大会核心系统 · 阿里云智能

- 主导核心运营后台、票证、展商、云上峰会等多模块开发与稳定性建设
- 2024 / 2025 年云栖大会应用开发与技术 PM, 协调多团队推进需求交付与变更管理
- 支撑累计 8.7 万+ 用户报名与参会, 峰值 200 QPM, 系统可用性 99.9%
- 主导内容审核系统智能化升级, 处理 800 万文件, 自动化覆盖 95%, 审核人效 +70%

长期方向

“我致力于长期探索应用 Agent

解决现实世界的复杂问题, 将优秀决策认知与经验转化为可持续演化的系统。在未来, 长期聚焦于 AI 与投资研究的结合, 将优秀投资的思考框架结构化、工程化, 并通过 Agent 持续验证、优化与迭代决策质量。”